Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I
Prof Maria Ap Silva Cruz

Regras de L'Hospital

As regras de L'Hospital aplicam-se a cálculos de limites que apresentam indeterminações dos tipos $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

1ª Regra de L'Hospital: indeterminação da forma $\frac{0}{0}$.

Se $\lim_{x\to p} f(x)=0$, $\lim_{x\to p} g(x)=0$ e se $\lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ existir (finito ou infinito), então $\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}$ existirá e $\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Obs.: A 1ª regra de L'Hospital continua válida se substituirmos "$x\to p$" por $x\to p^+, x\to p^-, x\to\pm\infty$.

2ª Regra de L'Hospital: indeterminação da forma $\frac{\infty}{\infty}$.

Se $\lim_{x\to p} f(x)=+\infty$, $\lim_{x\to p} g(x)=+\infty$ e se $\lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ existir (finito ou infinito), então $\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}$ existirá e $\lim_{x\to p}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to p}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Obs.: A 2ª regra de L'Hospital continua válida se substituirmos "$x\to p$" por $x\to p^+, x\to p^-, x\to\pm\infty$.

Exemplos: Calcule os limites:

1) $\lim_{x\to 1}\frac{x^5-6x^3+8x-3}{x^4-1}$

Solução

Temos uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$

Pela 1ª Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^5-6x^3+8x-3}{x^4-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\left(x^5-6x^3+8x-3\right)'}{\left(x^4-1\right)'}=\lim_{x\to 1}\frac{5x^4-18x^2+8}{4x^3}=-\frac{5}{4}$$

2) $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}$

Solução

Temos uma indeterminação da forma $\frac{\infty}{\infty}$

Pela 2ª Regra de L'Hospital:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(e^x)'}{x'}=\lim_{x\to+\infty}e^x=+\infty$$

Observação: As outras formas indeterminadas tais como: $0.\infty, \infty-\infty, 0^0, \infty^0$ e 1^∞ podem ser reduzidas a uma das formas já vista: $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Caso a: $0.(\pm\infty)$:

$$f(x)g(x)=\frac{f(x)}{1/g(x)} \text{ ou } \frac{g(x)}{1/f(x)}$$

Caso b: $0^0, 1^\infty, \infty^0$:

$f(x)^{g(x)}$ faz-se

$$y=f(x)^{g(x)}\Rightarrow \ln y=\ln f(x)^{g(x)}\Rightarrow \ln y=g(x)\ln f(x)\Rightarrow y=e^{g(x)\ln f(x)}$$

Logo

$$y=e^{g(x)\ln f(x)}$$

Exemplos: Calcule os limites

$\lim_{x\to 0^+}x^2\ln x$

Solução

Temos uma indeterminação da forma $0(\infty)$

De acordo com o "caso a" descrito acima vamos (re)escrever a função $x^2\ln x$ da seguinte maneira: $x^2\ln x=\frac{\ln x}{1/x^2}$. Assim:

$$\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-2/x^3} = \lim_{x\to 0^+} -\frac{x^2}{2} = 0$$

Exercício: Calcule o limite $\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}\right)$

Referência

Guidorizzi, L.H. Um curso de Cálculo – vol 1. 5ª ed. Rio de Janeiro. LTC

Shokowski, E.W. Cálculo com Geometria Analítica. Trad Alfredo Alves de Faria. São Paulo: Makron books, 1994.